SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 13 • भूगोल (50 Min Full Lecture)

वायुमंडल की परतें, पवनें एवं महासागरीय जल

Atmospheric Layers, Winds, Weather Systems & Hydrosphere (Oceans/Tides)

🎯 **आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):**

वायुमंडल का संघटन: नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%) व गैसें ★ क्षोभमंडल (मौसम घटनाएं) व समतापमंडल (ओजोन परत) ★ बैरोमीटर, वायुदाब व लू/मानसूनी पवनें ★ महासागर, मेरियाना गर्त व ज्वार-भाटा ★ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | sagarcoaching.tech

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- वायुमंडल का संघटन: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं।
- क्षोभमंडल (Troposphere - 0 से 18 किमी): वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत; बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ओला व कोहरा जैसी सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं।
- समतापमंडल (Stratosphere - 18 से 50 किमी): तापमान स्थिर रहता है और मौसमी हलचलें नहीं होतीं, अतः जेट वायुयान (हवाई जहाज) उड़ाने हेतु आदर्श मंडल है।
- ओजोन परत (Ozone Layer): समतापमंडल में पाई जाती है; यह सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों (UV Rays) को अवशोषित कर जीवन की रक्षा करती है।
- ओजोन का क्षरण: रेफ्रिजरेटर व एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। 16 सितंबर को 'विश्व ओजोन दिवस' मनाया जाता है।
- मध्यमंडल (Mesosphere - 50 से 80 किमी): वायुमंडल की सबसे ठंडी परत (-100°C); अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी में जलकर राख हो जाते हैं।
- आयनमंडल / तापमंडल (Ionosphere - 80 से 400 किमी): विद्युत आवेशित कण (आयन) होते हैं; यह रेडियो तरंगों को परावर्तित कर संचार संभव बनाता है।
- बहिर्मंडल (Exosphere): सबसे बाहरी परत; इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी अति हल्की गैसें पाई जाती हैं।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- वायुदाब मापी यंत्र: वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु 'बैरोमीटर' (Barometer) का प्रयोग किया जाता है।
- बैरोमीटर के संकेत: बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक तेजी से गिरना 'आंधी-तूफान' का, धीरे-धीरे गिरना 'वर्षा' का और धीरे-धीरे बढ़ना 'साफ मौसम' का सूचक है।
- पवन का प्रवाह: हवा हमेशा 'उच्च वायुदाब' (High Pressure) क्षेत्र से 'निम्न वायुदाब' (Low Pressure) क्षेत्र की ओर गति करती है।
- स्थायी पवनें (Permanent Winds): वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें — व्यापारिक पवनें (Trade Winds), पछुआ पवनें (Westerlies), ध्रुवीय पवनें।
- मौसमी पवनें (Monsoon Winds): जो मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं; भारत में अधिकांश वर्षा 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' (SW Monsoon) से जून से सितंबर में होती है।
- स्थानीय पवनें (Local Winds): किसी छोटे क्षेत्र में विशेष मौसम में चलने वाली पवनें — उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म-शुष्क हवा 'लू' (Loo) कहलाती है।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- जलमंडल (Hydrosphere): पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है (97.3% खारा समुद्री जल और मात्र 2.7% अलवण/मीठा जल है)।
- 5 महासागर: प्रशांत महासागर (Pacific Ocean - सबसे बड़ा और गहरा), अटलांटिक महासागर (अंग्रेजी के 'S' आकार का), हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर व आर्कटिक महासागर।
- मेरियाना गर्त (Mariana Trench): प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे गहरी खाई (गर्त) है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है।
- ज्वार-भाटा (Tides): चंद्रमा और सूर्य के प्रबल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठना 'ज्वार' (High Tide) और नीचे गिरना 'भाटा' (Low Tide) कहलाता है।
- महासागरीय जलधाराएं: गर्म जलधाराएं (जैसे गल्फ स्ट्रीम) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी धाराएं (जैसे लैब्राडोर) ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं।
- मत्स्य क्षेत्र: जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां प्लैंकटन अधिक होने के कारण विश्व का सर्वोत्तम मछली पकड़ने का क्षेत्र बनता है।

प्र. 1. वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा (लगभग 78%) में कौन सी गैस पाई जाती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) नाइट्रोजन

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) आर्गन

प्र. 1. वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा (लगभग 78%) में कौन सी गैस पाई जाती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ **(B) नाइट्रोजन**

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) आर्गन

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है।

प्र. 2. बादल बनना, वर्षा, तूफान और कोहरा जैसी सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

(A) समतापमंडल

(B) क्षोभमंडल

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

प्र. 2. बादल बनना, वर्षा, तूफान और कोहरा जैसी सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

(A) समतापमंडल

✅ **(B) क्षोभमंडल**

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

✅ सही उत्तर: (B)

💡 व्याख्या: क्षोभमंडल (Troposphere) सबसे निचली परत है जहां समस्त मौसमी परिवर्तन घटित होते हैं।

प्र. 3. सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को रोकने वाली ओजोन परत किस मंडल में स्थित है?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

(C) मध्यमंडल

(D) बहिर्मंडल

प्र. 3. सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को रोकने वाली ओजोन परत किस मंडल में स्थित है?

(A) क्षोभमंडल

✅ **(B) समतापमंडल**

(C) मध्यमंडल

(D) बहिर्मंडल

✅ सही उत्तर: (B)

💡 व्याख्या: समतापमंडल (Stratosphere) में ओजोन परत स्थित है जो जीवन रक्षक छतरी का कार्य करती है।

प्र. 4. हवाई जहाज (जेट वायुयान) उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

प्र. 4. हवाई जहाज (जेट वायुयान) उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है?

(A) क्षोभमंडल

✅ **(B) समतापमंडल**

(C) मध्यमंडल

(D) आयनमंडल

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: समतापमंडल में बादल और मौसमी हलचलें नहीं होतीं, इसलिए यह वायुयान संचालन हेतु सर्वोत्तम है।

प्र. 5. रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर संचार सुविधा किस परत द्वारा संभव होती है?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

(C) आयनमंडल (तापमंडल)

(D) मध्यमंडल

प्र. 5. रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर संचार सुविधा किस परत द्वारा संभव होती है?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

✅ **(C) आयनमंडल (तापमंडल)**

(D) मध्यमंडल

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: आयनमंडल में उपस्थित विद्युत आवेशित कण रेडियो तरंगों को धरातल पर वापस भेजते हैं।

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) थर्मामीटर

(B) बैरोमीटर

(C) सीस्मोग्राफ

(D) हाइड्रोमीटर

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) थर्मामीटर

✅ **(B) बैरोमीटर**

(C) सीस्मोग्राफ

(D) हाइड्रोमीटर

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है।

प्र. 7. बैरोमीटर के पारे का पाठ्यांक अचानक तेजी से गिरना किसका स्पष्ट संकेत है?

(A) साफ मौसम का

(B) आंधी-तूफान आने का

(C) अत्यधिक ठंड का

(D) सूखा पड़ने का

प्र. 7. बैरोमीटर के पारे का पाठ्यांक अचानक तेजी से गिरना किसका स्पष्ट संकेत है?

(A) साफ मौसम का

✅ **(B) आंधी-तूफान आने का**

(C) अत्यधिक ठंड का

(D) सूखा पड़ने का

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना निम्न दाब और आंधी-तूफान का संकेत होता है।

प्र. 8. विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

(A) अटलांटिक महासागर

(B) प्रशांत महासागर

(C) हिंद महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

प्र. 8. विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

(A) अटलांटिक महासागर

✅ **(B) प्रशांत महासागर**

(C) हिंद महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) विश्व का सबसे विस्तृत और गहरा महासागर है।

प्र. 9. विश्व का सबसे गहरा स्थान 'मेरियाना गर्त' (Mariana Trench) किस महासागर में स्थित है?

(A) प्रशांत महासागर

(B) अटलांटिक महासागर

(C) हिंद महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

प्र. 9. विश्व का सबसे गहरा स्थान 'मेरियाना गर्त' (Mariana Trench) किस महासागर में स्थित है?

✅ **(A) प्रशांत महासागर**

(B) अटलांटिक महासागर

(C) हिंद महासागर

(D) आर्कटिक महासागर

✅ **सही उत्तर: (A)**

💡 व्याख्या: मेरियाना गर्त (लगभग 11,022 मीटर गहरा) प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट स्थित है।

प्र. 10. सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर के नियमित उठने-गिरने को क्या कहते हैं?

(A) सुनामी

(B) ज्वार-भाटा

(C) जलधारा

(D) चक्रवात

प्र. 10. सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर के नियमित उठने-गिरने को क्या कहते हैं?

(A) सुनामी

✅ **(B) ज्वार-भाटा**

(C) जलधारा

(D) चक्रवात

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: समुद्र जल का ऊपर चढ़ना 'ज्वार' और नीचे गिरना 'भाटा' कहलाता है।

प्र. 11. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं?

(A) चिनूक

(B) मिस्ट्रल

(C) लू (Loo)

(D) सिमूम

प्र. 11. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं?

(A) चिनूक

(B) मिस्ट्रल

✅ (C) लू (Loo)

(D) सिमूम

✅ सही उत्तर: (C)

💡 व्याख्या: मई-जून में उत्तर भारत में चलने वाली धूलभरी गर्म हवा को स्थानीय रूप से 'लू' कहते हैं।

प्र. 12. ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैस कौन सी है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

(C) नाइट्रोजन

(D) मीथेन

प्र. 12. ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैस कौन सी है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ **(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**

(C) नाइट्रोजन

(D) मीथेन

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: रेफ्रिजरेटर व एसी से निकलने वाली CFC गैस ओजोन अणुओं को तोड़ देती है।

प्र. 13. प्रत्येक वर्ष 'विश्व जल दिवस' (World Water Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 22 मार्च

(B) 22 अप्रैल

(C) 5 जून

(D) 16 सितंबर

प्र. 13. प्रत्येक वर्ष 'विश्व जल दिवस' (World Water Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

✅ **(A) 22 मार्च**

(B) 22 अप्रैल

(C) 5 जून

(D) 16 सितंबर

✅ सही उत्तर: (A)

💡 व्याख्या: 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है (22 अप्रैल = पृथ्वी दिवस, 5 जून = पर्यावरण दिवस)।

प्र. 14. पृथ्वी के कुल धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है?

(A) 50%

(B) 60%

(C) 71%

(D) 85%

प्र. 14. पृथ्वी के कुल धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है?

(A) 50%

(B) 60%

✅ **(C) 71%**

(D) 85%

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलमंडल और 29% भाग स्थलमंडल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं।

प्र. 15. अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही घर्षण से जल जाते हैं?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

(C) मध्यमंडल (Mesosphere)

(D) बहिर्मंडल

प्र. 15. अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही घर्षण से जल जाते हैं?

(A) क्षोभमंडल

(B) समतापमंडल

✅ **(C) मध्यमंडल (Mesosphere)**

(D) बहिर्मंडल

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: मध्यमंडल (-100°C) में हवा के घर्षण से उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- 👉 गैसें = नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%), CO2 (0.03%)
- 👉 क्षोभमंडल (0-18km) = बादल, बारिश, आंधी, तूफान (समस्त मौसम घटनाएं)
- 👉 समतापमंडल (18-50km) = हवाई जहाज उड़ान + ओजोन परत (UV किरण सुरक्षा)
- 👉 मध्यमंडल (50-80km) = सबसे ठंडा, उल्कापिंड जलना | आयनमंडल = रेडियो तरंगें परावर्तन
- 👉 बैरोमीटर = वायुदाब मापी | पारा गिरना = आंधी-तूफान | 22 मार्च = विश्व जल दिवस
- 👉 प्रशांत महासागर = सबसे बड़ा व गहरा | मेरियाना गर्त = 11,022 मीटर | ज्वार-भाटा = सूर्य-चांद गुरुत्वाकर्षण

📝 आज का अभ्यास कार्य (Homework):

प्रश्न 1: वायुमंडल की पांचों परतों के नाम नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए।

प्रश्न 2: ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसे किस गैस से नुकसान पहुंचता है?

प्रश्न 3: बैरोमीटर का अचानक गिरना किस बात का संकेत देता है?



SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 13 Complete! कल मिलेंगे Class 14 में

कल का विषय: भारत का भौतिक स्वरूप, नदियां एवं मिट्टियां

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

हिमालय, K2, एवरेस्ट व अरावली पर्वतमाला ★ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन डेल्टा व पश्चिम वाहिनी नदियां ★ काली (रेगुर) मिट्टी, जलोढ़, लेटराइट व झीलें ★ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | sagarcoaching.tech